

速度曲線 (加速 / 減速) — 調參數說明

使用者版 | 專案 LWFDSPC | 2026-07-31 | 所有參數皆為 **#define**，修改後需重新編譯燒錄才生效

0 先讀這個：所有數字的單位

速度命令的單位是 **Q15 命令 count** (程式裡變數名雖是 **RpM**，但它不是 RPM)。換算：

1 count	0.366 馬達 RPM	0.018 輪 RPM	0.00069 km/h
滿刻度 32768	12000 馬達 RPM	= <code>SPEED_FS_RPM</code>	
常用值	1500 count = 1.04 km/h 起步速度 OUTPUT_MIN	12000 count = 8.29 km/h 段位 5 的上限	實機頂速 ≈ 7.2 km/h 受母線電壓限制

參數表裡寫 `RPMX10_TO_CMD(43945)` 的意思是「馬達 4394.5 RPM 對應的 count」= 12000。要改成別的速度，改括號裡的 **RPM×10** 就好，不用自己算 count。

不要動 `SPEED_FS_RPM` (`src/motor_scale.h : 40`)。它是整個命令域的刻度，改了會等比改變所有加減速率與速度環 PI 增益，必須全部重算。檔案內已有 `#error` 護欄擋住連帶不一致。

1 目前有兩套加速機制，先確認你在調哪一套

總開關： `src/longwin/codeSw.h : 117`

```
#define CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE (1) // 目前 = 1
```

設定值	使用的機制	加速參數在哪	減速參數在哪
0	舊：step/time 查表 依油門電壓分 5 段	第 3 節	第 4 節 兩套共用同一張減速表
1 目前	新：限斜率 + 濾波 5 組曲線，程式內選	第 2 節	

減速永遠走舊的 **step/time** 表。新機制只接管「加速」；放油門或需要減速時，程式內部會自動轉回舊的減速表，所以煞停行為在兩種設定下完全一樣。

2 加速 — 新機制 (限斜率 + 濾波) 目前生效

結構：目標 → [限斜率 R] → [一階濾波 τ] → 速度命令。R 決定要幾秒到達， τ 只把折角磨圓 (消掉起步與到頂時的階梯感)。

2-1. 選哪一組曲線 (最常用的旋鈕)

src/longwin/s_logic_motor.h : 112

```
#define ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT (4u) // 1~5，目前 = 4
```

改這一個數字就換一組手感，範圍 1~5 (超出範圍編譯會直接報錯，不會靜默出錯)。

曲線	加速率	到一半速度	到 95%	完全到頂	說明
1	0.69 km/h/s	5.50 s	10.23 s	12.12 s	最緩
2	1.04 km/h/s	3.75 s	6.90 s	8.73 s	緩
3	1.38 km/h/s	2.88 s	5.24 s	7.05 s	與舊機制同手感
4 目前	2.07 km/h/s	2.00 s	3.60 s	5.40 s	快
5	2.76 km/h/s	1.57 s	2.79 s	4.60 s	最快

上表為「由起步速度 1.04 km/h 加到 8.29 km/h」的實測模擬值。

2-2. 改曲線本身的參數

src/longwin/s_logic_motor.h : 132~139

```
#define ACCEL_FILTER_CURVE_TABLE_INIT \
{ {2, 7, ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT}, /* 曲線 1 */ \
  {3, 7, ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT}, /* 曲線 2 */ \
  {4, 7, ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT}, /* 曲線 3 */ \
  {6, 7, ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT}, /* 曲線 4 */ \
  {8, 7, ACCEL_FILTER_START_CMD_DEFAULT} } /* 曲線 5 */
```

每組是 { R, K, 起始速度 }：

欄位	意義	怎麼調
R	每 2 ms 增加的 count = 加速率	要更快就加大、更慢就縮小。R 每 +1 約 +0.35 km/h/s。 對照：R=2→0.69、4→1.38、6→2.07、8→2.76 km/h/s
K	磨圓程度 $\tau = 2^K \times 2 \text{ ms}$	K=7 → $\tau=0.26 \text{ s}$ (目前全部用 7)。+1 就是柔和一倍，代價是到頂多花約 τ 的時間。 K=6→0.13 s、7→0.26 s、8→0.51 s
起始速度	一給油門就直接跳到這個速度，不從 0 慢慢爬	預設 <code>RPMX10_TO_CMD(5493)</code> = 1.04 km/h (src/s_logic_motor.h : 124)。 覺得起步遲鈍可調高，覺得起步「彈一下」可調低。每組曲線可各自設定。

2-3. 機制常數 (通常不用動)

參數	現值	位置	說明
----	----	----	----

ACCEL_FILTER_TICK_MS	2	 s_logic_motor.h : 73	斜坡更新週期。改它會等比改變所有曲線的加速率與 τ ，等於整組重調
ACCEL_FILTER_FRAC_BITS	10	 s_logic_motor.h : 74	不要調小。濾波狀態的小數位元，太少會讓命令卡在「差一點到不了目標」
ACCEL_FILTER_RESYNC_TOL	64	 s_logic_motor.h : 79	命令被其他保護強制改寫時的重新同步門檻
ACCEL_FILTER_CURVE_FROM_MODBUS	0	 s_logic_motor.h : 115	設 1 改由儀表/APP 的 eAccelCurve 選曲線。目前協定語意未驗證，儀表送 0 會落到最緩的曲線 1，建議維持 0

3 加速 — 舊機制 (step/time 查表) 目前未生效

依當下的油門電壓落在哪一段，決定用哪一組 **{Step, Time}**：每 **Time** 毫秒把命令加 **Step** 個 count。加速率 = $\text{Step} \div \text{Time}$ 。

3-1. 正轉加速表

電壓分段門檻  **src/longwin/s_logic_throttle.h : 72~75** 曲線  **同檔 : 98~102**

油門電壓	{Step,Time}	加速率	1.04→8.29 km/h
≤ 1200 mV	{2, 1}	1.38 km/h/s	5.25 s
≤ 2100 mV	{3, 2}	1.04 km/h/s	7.00 s
≤ 3000 mV	{4, 3}	0.92 km/h/s	7.88 s
≤ 3900 mV	{5, 4}	0.86 km/h/s	8.40 s
> 3900 mV	{6, 4}	1.04 km/h/s	7.00 s

注意這張表是刻意「油門轉越多、斜坡越緩」（1.38 → 0.86 km/h/s），用來避免大幅度需求時猛衝。

另外：油門起步門檻已改為 **1200 mV**，與第一段的門檻 **V1_MV** 相同，所以最緩的第 0 段 {2,1} 實際上碰不到，輕踩起步會直接落在第 1 段 {3,2}。要恢復最緩起步段，需把 V1~V4 往上搬（等比例為 1560/2370/3180/3990）。

3-2. 反轉加速表

 **src/longwin/s_logic_throttle.h : 85~88** (門檻)  **同檔 : 114~118** (曲線)

段	{Step,Time}	加速率
第 0 段 (≤1200 mV)	{1, 2}	0.35 km/h/s
第 1、2 段	{1, 3}	0.23 km/h/s
第 3 段	{2, 4}	0.35 km/h/s
第 4 段 (>3900 mV)	{3, 4}	0.52 km/h/s

反轉刻意比正轉慢 3~4 倍，且上限只有 2.76 km/h。

4 減速（兩套機制共用，永遠是 step/time 表）

減速表是依當下的輸出速度分段（不是油門電壓）——速度越高，減速越猛。

4-1. 正轉減速表

速度分段門檻

src/longwin/s_logic_throttle.h : 78~81

曲線

同檔 : 106~110

當下輸出速度	{Step,Time}	減速率	滿速→0
≤ 2.49 km/h (3600)	{-25, 1}	17.3 km/h/s	0.42 s
≤ 3.94 km/h (5700)	{-30, 1}	20.7 km/h/s	0.35 s
≤ 5.39 km/h (7800)	{-35, 1}	24.2 km/h/s	0.30 s
≤ 6.84 km/h (9900)	{-40, 1}	27.6 km/h/s	0.26 s
> 6.84 km/h	{-40, 1}	27.6 km/h/s	0.26 s

門檻寫成 `RPMX10_TO_CMD(13184)` 這種形式，括號內是馬達 $\text{RPM} \times 10$ 。要把某一段的邊界移到別的車速，改括號裡的數字即可。

4-2. 反轉減速表

src/longwin/s_logic_throttle.h : 91~94 (門檻)

同檔 : 122~126 (曲線)

段	{Step,Time}	減速率
≤ 1.38 km/h	{-10, 1}	6.9 km/h/s
≤ 1.73 km/h	{-13, 1}	9.0 km/h/s
≤ 2.07 km/h	{-16, 1}	11.1 km/h/s
≤ 2.42 km/h	{-19, 1}	13.1 km/h/s
> 2.42 km/h	{-22, 1}	15.2 km/h/s

4-3. 故障時的緊急減速

src/longwin/s_logic_throttle.h : 64

```
#define LOGIC_THROTTLE_FAULT_DECEL_STEP_TIME {-10, 1} // 6.9 km/h/s，滿速→0 約 1.2 s
```

油門訊號電壓超出故障範圍時（斷線/短路）走這條，與正常減速分開。

5 起步門檻與速度上限（會直接改變手感）

參數	現值	位置	說明
LOGIC_THROTTLE_FWD_VOLTAGE_MIN_MV	1200 mV	s_logic_throttle.h : 35	油門要轉到這個電壓才開始出力（死區）。調高可抑制低端誤觸/抖動，代價是要多轉一點才走
LOGIC_THROTTLE_FWD_VOLTAGE_MAX_MV	4800 mV	s_logic_throttle.h : 36	轉到這個電壓即為滿速。MIN 與 MAX 之間是線性對映
LOGIC_THROTTLE_FWD_OUTPUT_MIN	1.04 km/h	s_logic_throttle.h : 39	一過死區就跳到這個速度（起步速度）。太高會有「彈出感」，太低會推不動
LOGIC_THROTTLE_FWD_OUTPUT_MAX	8.29 km/h	s_logic_throttle.h : 40	正轉理論上限（實際上限由段位決定，見下）
LOGIC_THROTTLE_REV_OUTPUT_MAX	2.76 km/h	s_logic_throttle.h : 48	反轉上限（固定，不受段位影響）

5-1. 段位（Assist Level）對應的最高速

src/longwin/s_logic_throttle.h : 133~141

段位	0	1	2	3	4	5
理論車速	0	2.76	4.15	5.53	6.91	8.29 km/h

段位只管最高速，不影響加減速曲線。段位 5 的 8.29 km/h 實機用不完（頂速約 7.2 km/h，受母線電壓限制），多出的餘裕是留給負載與爬坡的扭力頭。

6 停車前的低速段（減速表管不到的區域）

命令減到很低之後，實際停止行為由這幾個門檻決定，停車震動或滑行太久要調這裡，不是調減速表。

參數	現值	位置	說明
BrakeStartSpeedPulses	15	main.c : 329	0.95 km/h 以上才允許回充煞車
BrakeStopSpeedPulses	7	main.c : 330	0.44 km/h 以下停止回充煞車
UVW_LOCK_STOP_PULSES	3	src/userparms.h : 263	0.19 km/h 以下啟動三相短路煞停。調太低會拉大「回充停止(0.44)~短路開始」的空窗，鬆油門後會低速滑行才停
UVW_LOCK_RELEASE_REF	500	src/userparms.h : 258	油門目標高於 0.35 km/h 才解除短路（遲滯，防來回切換）
EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS	50 ms	s_logic_embraker.h : 53	短路生效後多久上電磁煞車。停車還震就加大（給馬達更多時間停），鎖太慢就縮小

Pulses 的單位是「每 100 ms 的霍爾邊緣數」：1 pulse = 33.3 馬達 RPM = 0.063 km/h。

7 VR 旋鈕模式的曲線

目前未生效

VR 與油門互斥：`CODESW_VR_ENABLE = !CODESW_THROTTLE_ENABLE`，目前油門啟用（

`src/longwin/codeSw.h`：86），所以下表不作用。

參數位置

`src/longwin/s_logic_vr.h`：43~68

正轉加速	{2,4} 0.35	{3,3} 0.69	{4,2} 1.38	{5,1} 3.45 km/h/s
正轉減速	{-4,1} 2.76	{-3,2} 1.04	{-3,2} 1.04	{-4,1} 2.76 km/h/s

格式與油門相同（4 段而非 5 段）。VR 的分段門檻是旋鈕電壓 3300/3800/4300/5000 mV。

8 調參數的建議流程

① 先決定用哪套機制

想要「一個數字換整組手感」→ 新機制 (`CODESW_THROTTLE_ACCEL_FILTER_ENABLE = 1`)，改 `ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT`。

想要「不同油門開度給不同斜率」→ 舊機制 (設 0)，改 step/time 表。

② 一次只改一個數字

加速與減速分開驗，正轉與反轉分開驗。改完編譯燒錄再上車。

③ 用 X2CScope 看波形，不要只憑感覺

觀測 `g_i16ScopeCmdTarget` (油門要求的目標，轉油門時是階梯)、`g_i16ScopeCmdRateLim` (限斜率後，新機制才有)、`g_i16ScopeCmdOut` (實際送給馬達的命令)。三條疊在一起就能看出斜率與磨圓效果。

X2CScope 的時間軸在通訊忙碌時會被壓縮約 1.4 倍 (取樣被跳過)。量絕對時間請一併觀測 `g_u16X2cUpdateSkipCount`，或改用相對比較 (例如把斜率設一半，看波形是否剛好變兩倍)。

④ 症狀 → 該調哪裡

症狀	調整方向
起步太衝 / 太鈍	新機制：曲線的 R 或 <code>ACCEL_FILTER_CURVE_SELECT</code> ；起步瞬間的彈跳感調 起始速度
加速中段感覺不順、有階梯感	新機制：加大 K (磨圓)。舊機制：檢查是否剛好跨在電壓分段邊界上
放油門後停太慢 / 滑行太久	減速表的 <code>{Step,Time}</code> ；若是最後一小段才慢，看第 6 節的低速門檻
停車瞬間震動	加大 <code>EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS</code> ，或降低 <code>UVW_LOCK_STOP_PULSES</code>
放油門時「頓一下」才減速	減速表第一段的 Step 太大；或油門死區 <code>VOLTAGE_MIN_MV</code> 太高
頂速不夠	先量電池電壓。頂速受母線電壓限制 (25 V 只到約 7.1 km/h)，不是曲線問題，調段位上限無效

燒錄後第一次上車務必先做這三項：平路起步/停止、坡道起步 (確認電磁煞車的倒溜保護有動作)、以及低速切換前進/後退。減速與煞車相關的參數改動屬安全項目。

要改什麼	檔案：行號
加速機制總開關	 src/longwin/codeSw.h : 117
新機制：選曲線 1~5	 src/longwin/s_logic_motor.h : 112
新機制：5 組曲線的 R / K / 起始速度	 src/longwin/s_logic_motor.h : 132~139
舊機制：正轉加速 電壓門檻 / 曲線	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 72~75 / 98~102
舊機制：反轉加速 電壓門檻 / 曲線	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 85~88 / 114~118
正轉減速 速度門檻 / 曲線	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 78~81 / 106~110
反轉減速 速度門檻 / 曲線	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 91~94 / 122~126
故障緊急減速	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 64
油門死區 / 起步速度 / 上限	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 35~48
段位最高速	 src/longwin/s_logic_throttle.h : 133~141
低速煞停門檻 (回充 / 短路)	 main.c : 329~330  src/userparms.h : 258, 263
電磁煞車上鎖延遲	 src/longwin/s_logic_embraker.h : 53
VR 模式曲線	 src/longwin/s_logic_vr.h : 43~68
命令刻度 (勿動)	 src/motor_scale.h : 40

行號以 2026-07-31 的版本為準；改過檔案後行號會位移，用參數名稱搜尋最可靠。